中国农业大学

项目编号：X2026100190937

创新训练项目

中期报告书

项目名称		基于马尔科夫链的不同灌溉方式灌溉制度优化		
项目执行时间		2026 年	项目团队人数	3 人
项目负责人	姓名	吴雨臻	学号	2024321010307
			院系班级	土地科学与技术学院 243 班
	手机	17624057163	电子邮箱	yuzhenAva@163.com
项目成员 1	姓名	李承昊	学号	2024321010302
			院系班级	土地科学与技术学院 243 班
项目成员 2	姓名	段璞	学号	2024321010208
			院系班级	土地科学与技术学院 242 班
导师情况	姓名	廖人宽	职务职称	教授
	电话	18600795649	电子邮箱	renkuanliao@163.com
填表日期		2026 年 10 月 23 日（请按实际提交日核定）		
项目简介（100 字以内）				
面向玉米节水灌溉，融合田间与遥感资料，利用 AquaCrop 模型和 MCMC 开展参数校准及不确定性分析，结合敏感性与多情景模拟优化灌溉制度，为提高农业用水效率、保障作物产量提供依据。				

基本信息据立项材料；项目编号与成员分工据项目组补充说明。

项目组成员	具体分工	个人完成情况及对项目的贡献
吴雨臻（组长）	统筹、核心模型与结果解释	统筹四年研究路线，组织 MCMC 复核、敏感性与五生育期逐次灌水优化，归纳储水机制与实施条件，完成核心论证及成果整合。
李承昊	数据处理、评价与图表	整理气象、遥感、CC 和生物量配对，协助逐日水量及逐次日程核对，制作英文图表和数据工作簿，支持论文及报告完善。
段璞	文献、归档与校对	核对文献、试验生育期及土壤资料，整理科研阶段索引、原始代码与结果记录，参与中英文稿、报告和归档校对。

成员围绕模型分析、数据可视化和资料整理协作推进，下述为项目整体进展。

一、项目研究进展情况（研究内容、方法、进度等）

1. 资料与模型基础。 围绕立项灌溉制度优化目标，聚焦甘肃武威 2019—2022 年膜下滴灌玉米，贯通气象、审计 ETo、遥感辅助 CC、LAI 换算 CC、初始水、灌水、生物量及产量资料，四年模型均可调用并复现基准。

2. 分阶段校准及原链诊断。 完成四年两阶段 MCMC 成果接入与复核，阶段一为 5 个冠层/耗水参数，阶段二为 3 个生产参数。原每组 32 walkers、2000 步，共 16 组阶段一和 4 组阶段二；已检查时间结构、边界邻近集中和中心稳定性，另保存 2021 短时续链及根深/覆膜条件试验。

3. 真实模型 Sobol 分析。 完成八参数六输出、三个随机化序列及 N128—N512 递增分析，N512 主结果 61440 次模型评估，完成年度排序与数值区间检查。产量主要敏感参数为晚期 WP、HI0、早期 WP 及 Kcb。

4. 五生育期逐次灌水优化。 依据文献划分苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期、成熟期，各期最多 3 个可选事件，同时优化 15 个水量与 15 个日期。四年 NSGA-III/II 正式及全范围补充搜索均已完成，保存 457596 条目标查询、455505 次搜索内实际模型调用、每代种群和逐次日程。

5. 机制分析与成果整合。 完成根深、覆膜、降水替换、储水与水量审计及原控制空间单目标求解器验证。现已统一五期论文、图表与中期报告，中英文稿各 15 图、10 张三线表，转入导师审阅、实施条件细化与结题表达。

二、项目研究已取得阶段性成果和收获（须提供相关证明材料）

1. 形成四年可追溯校准结果。 48 个 CC 和 37 个生物量配对可追溯。CC 的 R^2cal 为 0.9306—0.9932，生物量为 0.9685—0.9966；年度产量偏差−4.18%至+0.92%。原链诊断与参数中心分别归档，明确模型过程拟合和分布采样精度的评价口径。

2. 获得年度敏感性规律。 共同独立范围下，产量 ST 四年均值为晚期 WP 0.396、HI0 0.206、早期 WP 0.164、Kcb 0.145；年度平均排序稳定，保留逐年幅度与数值区间。

3. 获得五期候选及逐次日程。 95%观测产量门槛下，四年主候选为 209.83、306.50、264.50、257.47 mm，对应产量 15.725、16.427、15.068、13.390 t/ha，减灌 36.40%—58.25%。每期合计、每次日期与水量均已导出，两种遗传算法最低水量差 0.03—1.47 mm。

4. 明确水量组成并完成整合。 ET 下降 1.89%—5.98%，季末储水差解释 81.09%—96.72%的减灌量。2021 年少灌 368.97 mm 中 ET 仅少 11.46 mm，储水差 356.85 mm。完整方程回放及全部查询检查通过，形成中英文论文、英文图件、逐次日程、工作簿及分阶段科研包。

表 1 四年校准拟合指标

年份	配对数 CC/B	CC R^2	CC RMSE	生物量 R^2	生物量 RMSE	产量误差%
2019	12/9	0.9932	0.0316	0.9926	1.0498	+0.92
2020	13/10	0.9794	0.0482	0.9766	1.1393	-2.81
2021	11/8	0.9902	0.0370	0.9685	1.2520	-4.18
2022	12/10	0.9306	0.0596	0.9966	0.5562	-0.02

注：B 为地上干生物量；CC 为比例，生物量 RMSE 单位为 t/ha。R^2=1−SSE/SST；产量统一为 13%含水率，误差=(模拟−观测)/观测×100%。单年仅一个产量配对，不计算单年产量 R^2。

证明材料对应关系

附件 1—6 展示四年 CC、生物量、Sobol、五期前沿、逐次灌水及水量来源。论文图表、逐代种群、逐次查询、日程与日水量账均在本版分阶段归档及统一索引中提供。

三、项目研究存在的主要问题及应对思路与措施

1. 参数分布采样精度。 原阶段一最差 $\hat{R}$约 1.122—1.181，最小组 bulk ESS 约 17.79—25.34，中心对截取较稳定。现阶段按原保留均值开展确定性计算；后续结合可辨识性、独立初始化和误差尺度补强分布精度。

2. 季末储水与设备条件。 本轮目标中未额外加入季末储水底线、设备单次能力、最小事件水量与间隔。2022 候选最大单次 181.31 mm，高于原 85.85 mm；已单列核对，后续依据田间设备与水分资料细化实施方案。

3. 资料与结构依据。 保留土壤实测 1 m 与模拟 2.4 m 剖面的区别；补充原始站点日雨量、分层水分与蒸散分量证据，联合评估初值、覆膜与根系设定。

4. 成果范围与后续表达。 当前成果集中于 DI 玉米的模型校准、敏感性、优化与诊断。与导师核定结题范围，完善论文审阅、数据引用及阶段报告；已完成计算与论文发表、田间试验等成果类型分别统计。

四、项目研究下阶段主要任务及时间进程安排

主要计算模块已完成，以下安排侧重证据补强、导师审阅、实施条件细化及结题表达，按学校节点核定。

相对进程	主要任务	交付与检查
10 月下旬	完成五期结果、图表、引文与阶段归档交叉核对，提交导师审阅。	统一版本的中英文稿、中期报告和数据索引。
11 月上中旬	结合分层水分与设备信息讨论季末储水、单次能力和间隔约束。	实施条件核对表及必要补充分析方案。
11 月下旬	完善采样精度和误差解释，按导师意见修订正文及补充资料。	修订稿、逐图解析和方法说明。
12 月	按学校节点完成结题、答辩和科研材料交接。	结题文稿、展示图表及完整归档。

四年真实模型、敏感性及五期优化均已完成；后续以设备能力、墒情与季末储水要求细化实施方案。

五、项目经费使用情况

申请预算 5000 元；已报销经费：_____元。

申请预算科目	预算（元）	实际报销（元）	凭证/日期
文献检索与资料费	500		
遥感数据获取及处理费	2000		
数据存储与打印耗材费	800		
实地考察与调研费	1200		
成果整理及论文发表辅助费	500		
合计	5000		

注：预算据立项申请书，不代表核定经费或已发生支出；实际使用清单请依财务凭证核对。

六、指导教师意见

（从研究内容和进展、阶段性成果、存在问题和建议等加以评价）

【请指导教师本人填写意见并签名】

签名：_____　　年　月　日

七、专家组意见

【请专家组填写意见并签名】

专家组成员签名：_____

年　月　日

附件 1 四年冠层覆盖度校准过程

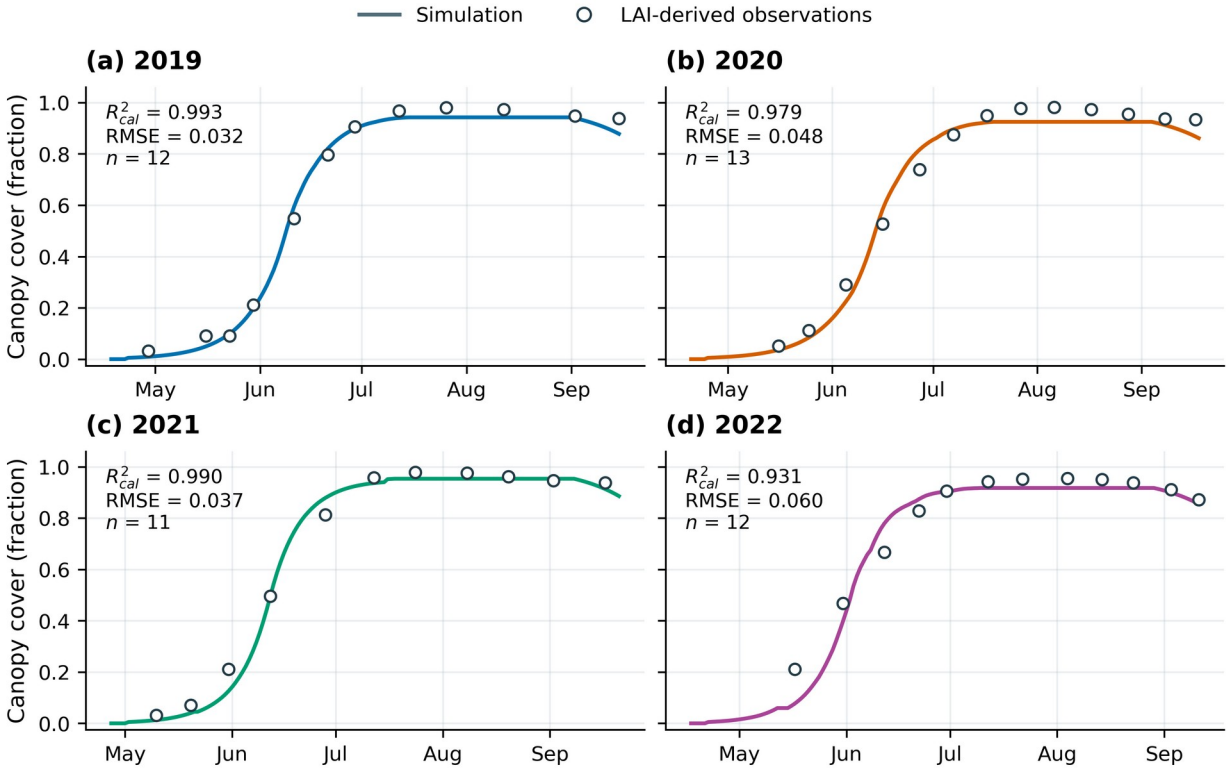


图 1 实线为模型逐日输出，空心点为用于校准的田间 LAI 换算 CC。各面板采用相同坐标范围；2019 蓝、2020 橙、2021 绿、2022 紫。R^2 及 RMSE 据全部校准配对复算。

证据口径：四年原模型中心与源数据均已核对，本图报告校准配对及均值轨迹；采样精度由独立诊断另行量化。

来源与检查

四年 48 个 CC 配对均有对应日期的模型输出，图件含全部年度。数据来源与数值见本版工作簿及年度模型档案。

附件 2 四年地上干生物量校准过程

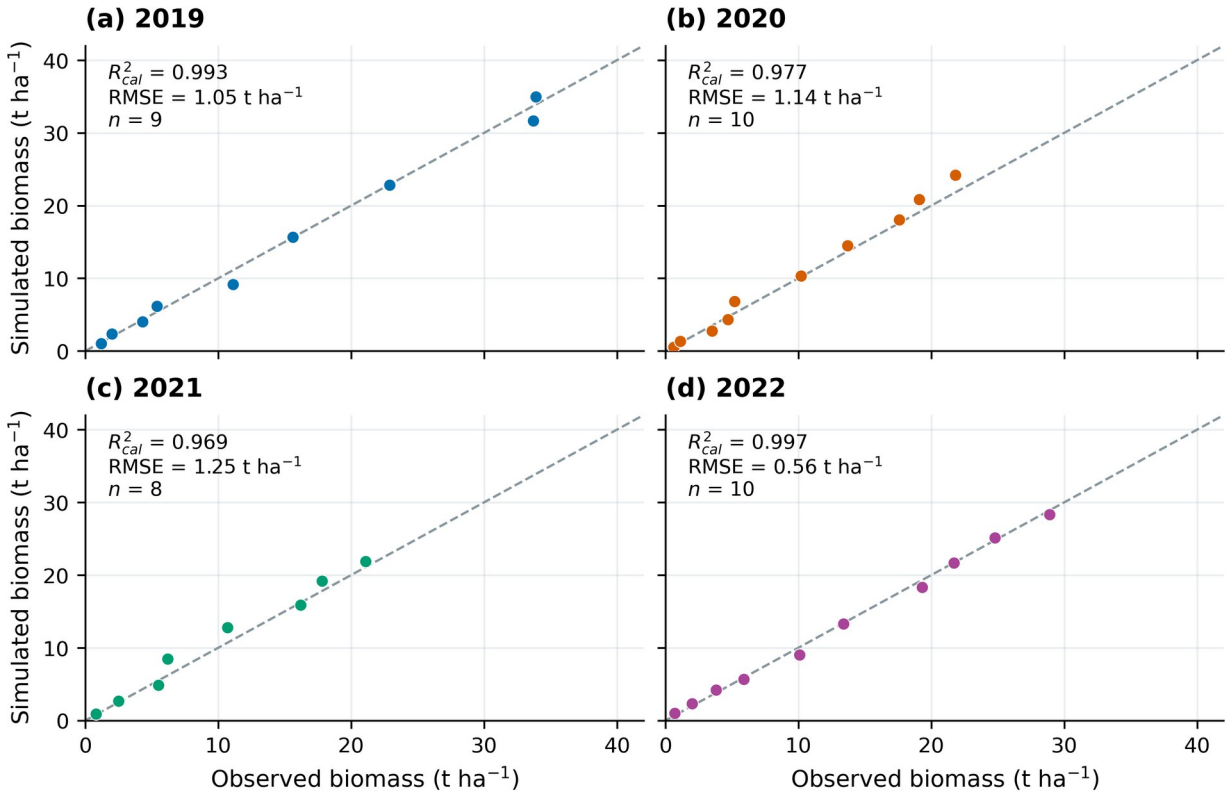


图 2 四年观测与模拟生物量散点，虚线为 1:1 关系；单位为 t/ha，R^2cal 与 RMSE 按全部 37 个配对计算。

证据口径：四年原模型中心与源数据均已核对，本图报告校准配对及均值轨迹；采样精度由独立诊断另行量化。

生物量评价与后续分析

四年 37 个生物量配对描述主要生长过程。正式 Sobol、五期逐次日程优化与水量核算均已完成，结果见后附英文图及中英文稿。

附件 3 四年 Sobol 敏感性

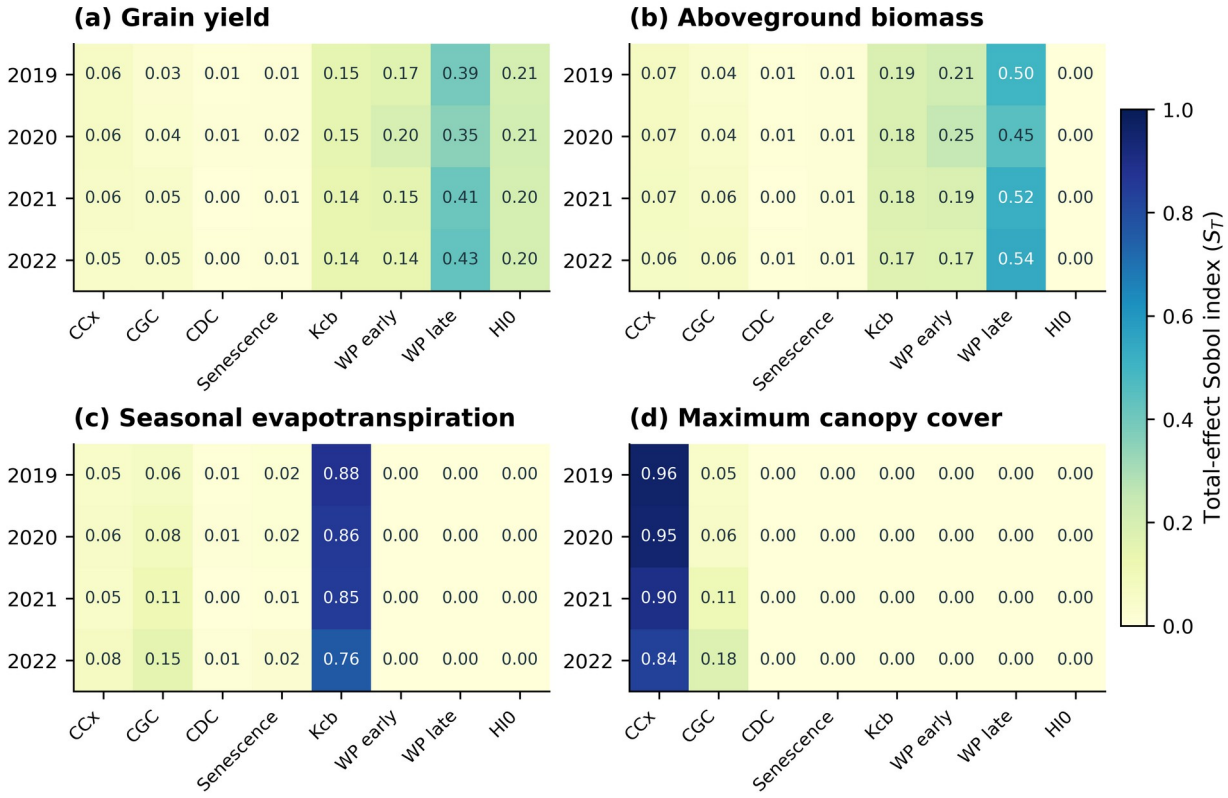


图 3 三序列 N512 均值；四年使用共同独立参数范围，比较输出主导参数及年度稳定性。

附件 4 五生育期帕累托前沿

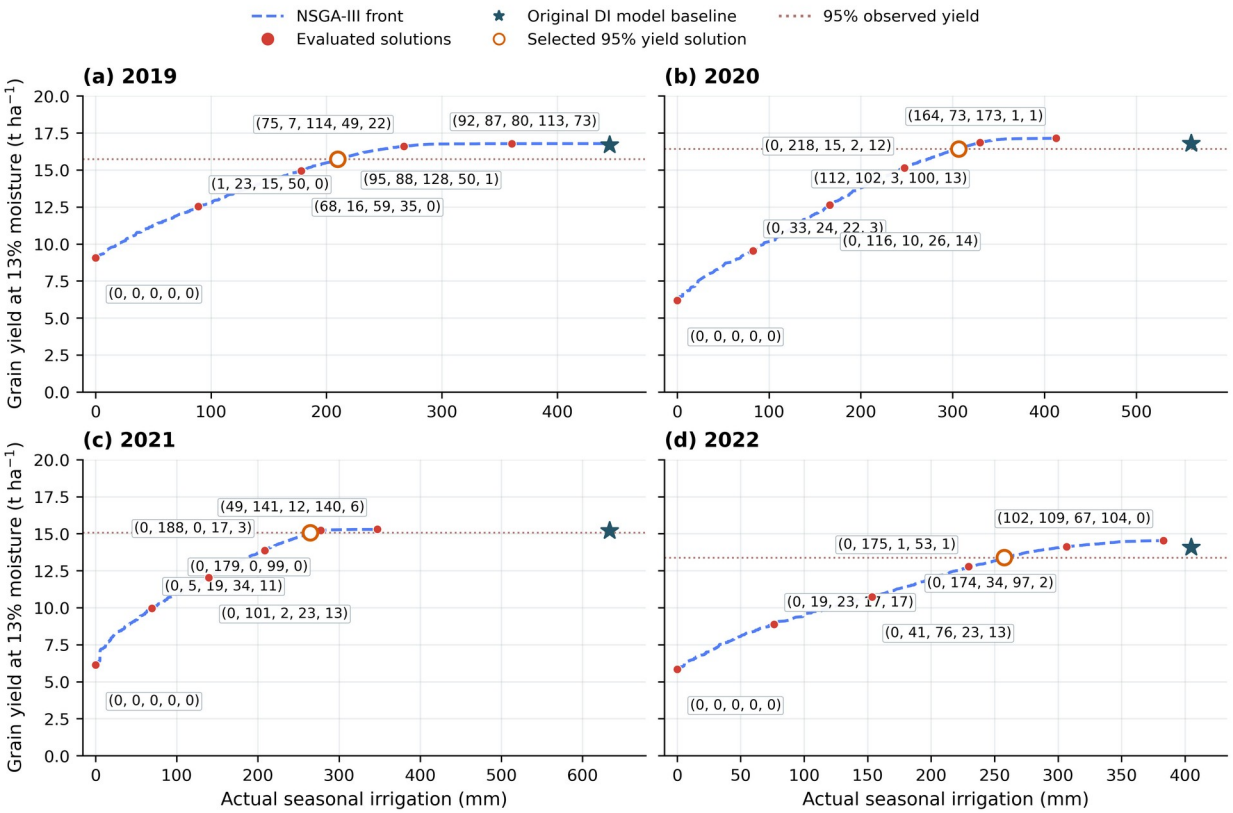


图 4 五期各最多 3 个可选事件；括号为五期实际水量合计，空心圈为正式 95%观测产量候选。

附件 5 优化后的每次灌水日期及水量

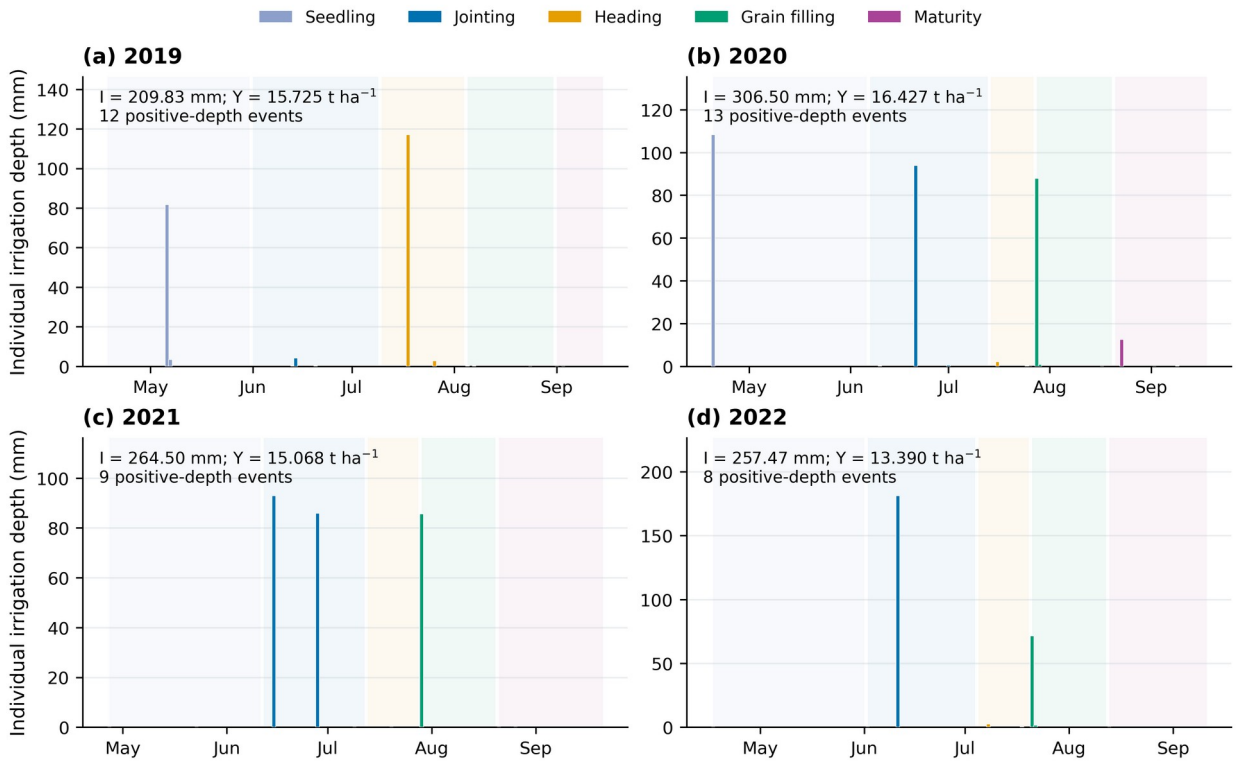


图 5 四年每次正水量事件；微量正数在源表保留。完整日程、五期合计及≥0.1 mm 事件数见随附工作簿和逐次日程 Word。

附件 6 减灌水量来源

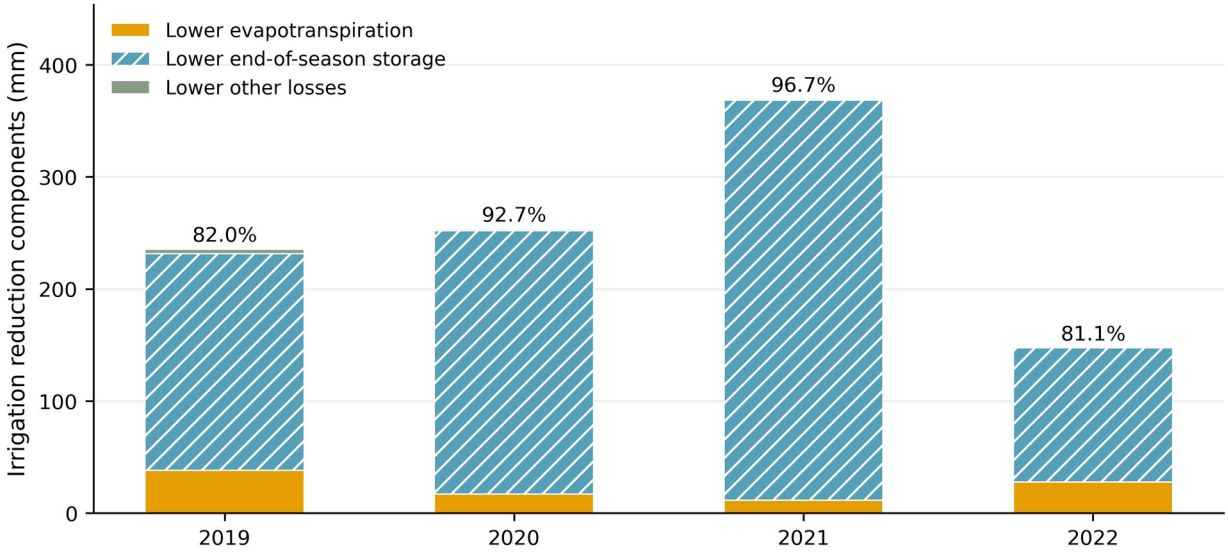


图 6 减灌分解为 ET、季末储水及其他损失差；2021 年 368.97 mm 减灌中，356.85 mm 为季末储水差，ET 仅少 11.46 mm。